

Séance 1 — Ouvrir la boîte

Cahier de QCM et d'exercices · EC 3120 · L2 · Semestre 3

Université des Antilles · Pôle Martinique · UFR STE
M. Pierre-Louis · Année universitaire 2026-2027

Comment travailler ce cahier

Le QCM se fait sans le support de cours, en dix minutes. Les exercices se font avec.

Faites les exercices dans l'ordre de difficulté : d'abord F, puis M, puis D.

En séance : l'étape 1 du projet, seul. À la maison, avant la séance 2 : le QCM, puis F1, F2, M1 et M2. L'exercice D1 est un défi facultatif.

Les organisations et les personnes des exercices sont fictives.

Intelligence artificielle : la règle de l'EC

L'usage de toute intelligence artificielle est interdit pendant les épreuves.

Pour le projet hors séance, il est autorisé uniquement pour comprendre une caractéristique technique. Les fiches constructeur doivent être lues et citées par vous-même, et chaque choix doit pouvoir être expliqué à l'oral.

Tout usage non autorisé constitue une fraude, conformément à l'article 12 de la charte des examens.

QCM — dix minutes, sans document

Une seule réponse est correcte par question. Cochez-la.

Q1. Quel composant exécute les instructions des programmes ?

- ☐ a) La carte mère
- ☐ b) Le processeur
- ☐ c) La mémoire vive
- ☐ d) Le bloc d'alimentation

Q2. Que devient le contenu de la mémoire vive quand on éteint l'ordinateur ?

- ☐ a) Il est conservé
- ☐ b) Il est effacé
- ☐ c) Il est envoyé vers le disque dur automatiquement
- ☐ d) Il reste dans le processeur

Q3. Où vos fichiers sont-ils conservés quand l'ordinateur est éteint ?

- ☐ a) Dans la mémoire vive
- ☐ b) Dans le processeur
- ☐ c) Sur le stockage : SSD ou disque dur
- ☐ d) Dans la carte graphique

Q4. Quel composant relie tous les autres entre eux ?

- ☐ a) La carte mère
- ☐ b) Le processeur
- ☐ c) Le ventilateur de boîtier
- ☐ d) La carte graphique

Q5. Lequel de ces périphériques est uniquement un périphérique d'entrée ?

- ☐ a) L'écran
- ☐ b) L'imprimante
- ☐ c) Le clavier
- ☐ d) La clé USB

Q6. Un écran tactile est un périphérique...

- ☐ a) d'entrée
- ☐ b) de sortie
- ☐ c) d'entrée et de sortie
- ☐ d) de stockage

Q7. À quoi sert le ventirad posé sur le processeur ?

- ☐ a) À alimenter le processeur
- ☐ b) À refroidir le processeur
- ☐ c) À stocker des données
- ☐ d) À relier le processeur à l'écran

Q8. Quelle invention caractérise la deuxième génération d'ordinateurs ?

- ☐ a) Le tube électronique
- ☐ b) Le transistor
- ☐ c) Le circuit intégré
- ☐ d) Le microprocesseur

Q9. En quelle année l'Intel 4004, processeur sur une seule puce, est-il présenté ?

- ☐ a) 1946
- ☐ b) 1958
- ☐ c) 1971
- ☐ d) 1981

Q10. Qu'appelle-t-on le matériel d'un ordinateur ?

- ☐ a) L'ensemble de ses composants physiques
- ☐ b) L'ensemble de ses programmes
- ☐ c) Son système d'exploitation
- ☐ d) Ses fichiers personnels

Exercices

Exercice F1 — Qui fait quoi ? F

Pour chaque rôle, nommez le composant de l'unité centrale qui le remplit. Un composant ne sert qu'une fois.

1. Il exécute les calculs et les instructions des programmes.

2. Il transforme le courant du secteur pour alimenter tous les composants.

3. Il garde les données du travail en cours, et les perd à l'extinction.

4. Il conserve vos fichiers, même éteint.

5. Il calcule l'image envoyée à l'écran.

6. Il porte et relie tous les autres composants.

Exercice F2 — Entrée, sortie ou les deux ? F

Classez chaque appareil : périphérique d'entrée, de sortie, ou d'entrée et de sortie. Justifiez en indiquant dans quel sens va l'information.

1. Un lecteur d'empreinte digitale.

2. Une enceinte Bluetooth.

3. Une imprimante multifonction, qui imprime et numérise.

4. Une tablette graphique de dessin, sans écran.

5. Un vidéoprojecteur.

6. Votre téléphone, branché en USB pour transférer des photos.

Exercice M1 — Inventaire d'une unité centrale

Mise en situation

Vous devez inventorier l'unité centrale du poste d'accueil de l'association Lakou Solèy, que son trésorier vient d'ouvrir. Complétez d'abord la grille de l'illustration sans le support de cours, puis vérifiez avec la figure 2 du support.

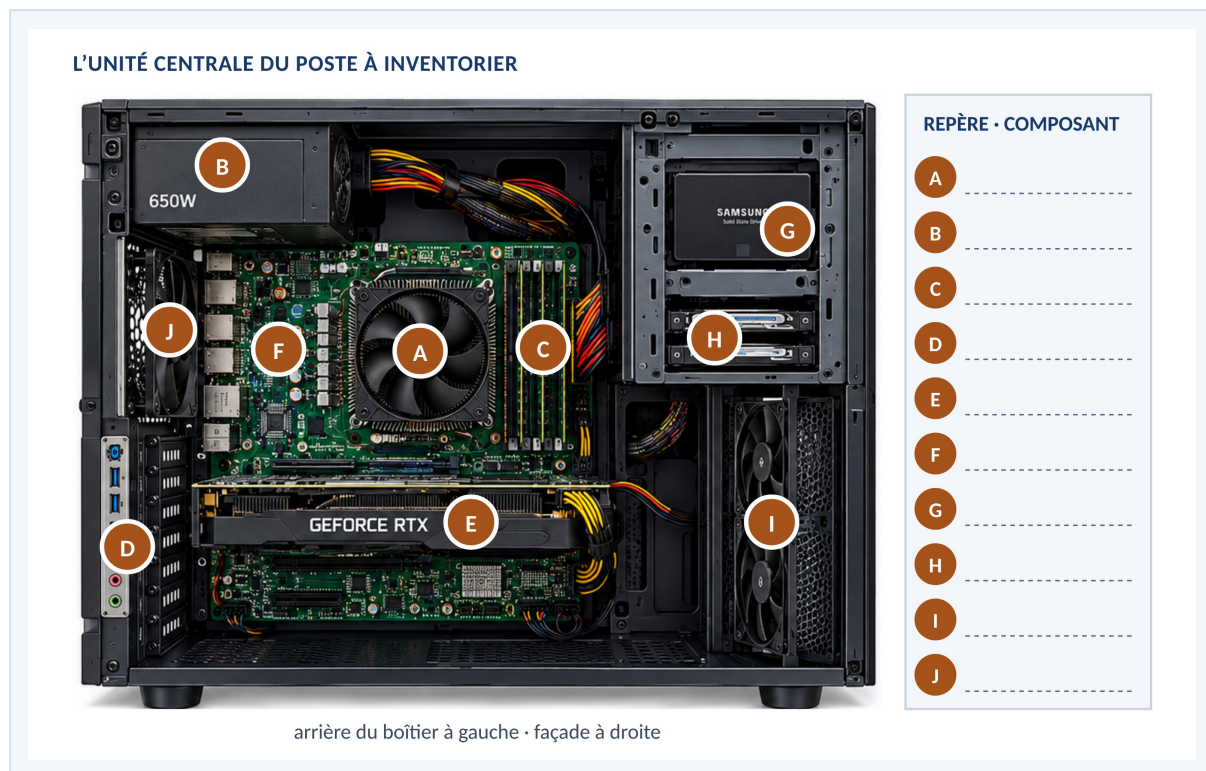


Figure 1 — L'unité centrale à inventorier : dix repères, de A à J. Illustration produite pour ce support.

1. Complétez la grille de l'illustration : nommez le composant désigné par chaque repère, de A à J.

2. Quels repères désignent un moyen de stockage ? Pourquoi y en a-t-il deux ?

3. Par quel repère passent les prises que vous branchez à l'arrière de la tour : clavier, câble réseau, casque ?

4. Sur la machine ouverte pendant la démonstration, citez un composant absent de l'illustration, ou placé autrement.

5. Avant d'ouvrir la tour, le trésorier aurait dû prendre deux précautions. Lesquelles, et pourquoi ?
-

Exercice M2 — Remettre l'histoire dans l'ordre

Sans le support de cours, puis en vérifiant avec lui.

1. Classez ces technologies dans l'ordre des générations : circuit intégré, tube électronique, microprocesseur, transistor.
 2. Associez chaque repère à sa génération : ENIAC (1946) ; Intel 4004 (1971).
 3. ENIAC pesait 30 tonnes et occupait une salle entière. Quelle invention, parmi celles de la question 1, a permis la première de réduire la taille des machines ?
 4. Un camarade affirme : « Le microprocesseur, c'est l'ordinateur entier sur une puce. » Qu'en pensez-vous ? Appuyez-vous sur l'illustration de l'unité centrale.
-

Exercice D1 — Le message de Tonton Victor ▢**Mise en situation**

Tonton Victor sait que vous étudiez l'informatique et vous écrit pour vous demander conseil. Son message contient cinq affirmations. Chacune contient au moins une erreur de vocabulaire ou de raisonnement.

LE MESSAGE REÇU CE MATIN**Tonton Victor**

Salut ! Mon ordi rame, j'ai besoin de tes lumières d'étudiant en info.

1. Mon unité centrale est trop vieille, je vais changer d'écran.
2. La mémoire est pleine : j'ai trop de photos sur le disque.
3. Du coup, j'ajoute de la mémoire vive pour stocker mes photos.
4. Si j'éteins pendant le téléchargement, le fichier est déjà dans la RAM.
5. Et mon processeur, c'est la grosse boîte noire sous le bureau, non ?

Figure 2 — Le message de Tonton Victor. Personne fictive.

1. Affirmation 1 : que confond-il ? Que faudrait-il changer, si c'est vraiment l'unité centrale qui est trop vieille ?

2. Affirmation 2 : reformulez-la avec le bon vocabulaire.

3. Affirmation 3 : ajouter de la mémoire vive règle-t-il son problème de photos ? Expliquez.

4. Affirmation 4 : que se passe-t-il vraiment si l'ordinateur s'éteint pendant un téléchargement ?

5. Affirmation 5 : corrigez-la, puis dites où se trouve réellement le processeur.

Projet fil rouge — Étape 1 : premier inventaire individuel

Mise en situation

Vous recevez l'un des quatre cahiers des charges ci-dessous. C'est un projet individuel : jusqu'aux séances 16 et 17, vous allez configurer, seul, la machine qui y répond. Aujourd'hui, pas de modèle ni de marque : vous faites l'inventaire de ce dont la machine a besoin. Gardez cette page, elle vous suivra jusqu'à la restitution.

LES QUATRE CAHIERS DES CHARGES DU PROJET

A Poste bureautique

Club de football Étoile du Galion

Secrétariat : courriers, tableurs, messagerie, visioconférence.

Budget moyen

B Station de montage vidéo

Atelier Kaz'Images

Montage de reportages en haute
définition, exports longs.

Budget comfortable

c Serveur de fichiers

Association Lakou Solèy

Partager et sauvegarder les documents de six bénévoles.

Budget serré

D **PC de jeu**

Kenzo, étudiant

Jeux récents en ligne, un peu de streaming.

Budget serré

Organisations et personnes fictives. Le budget est donné en niveau, pas en montant.

Figure 3 — Les quatre cahiers des charges du projet. Organisations et personnes fictives.

1. Indiquez la lettre de votre cahier des charges et résumez l'usage de la machine en une phrase.

2. Listez les composants internes dont la machine a besoin. Pour chacun, dites s'il est ordinaire ou important pour cet usage.

3. Listez les périphériques nécessaires, en précisant entrée, sortie ou les deux.

4. Quel composant vous semble le plus décisif pour cet usage ? Formulez votre hypothèse : vous la vérifierez aux séances 4, 6 et 8.